

**LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT**



**PEMELIHARAAN DAN PENAMBAHAN DAYA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
SURYA PADA LAHAN PERTANIAN KELOMPOK TANI D'RANGRANG DEPOK**

Oleh:

Ketua : Dhatu Paragya, ST., MT (0327019203)
Ketua Bidang 1 : Dimas Radhitio Atmohadi Kusumo, SE., MM (0301118304)
Ketua Bidang 2 : Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT (0308018504)

**UNIVERSITAS GUNADARMA
PERIODE PTA 2024/2025
(SEPTEMBER 2024 – FEBRUARI 2025)**

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Judul : Pemeliharaan dan Penambahan Daya
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada Lahan
Pertanian Kelompok Tani D'rangrang
2. Nama Mitra Program : Warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya,
Kecamatan Sukmajaya, Depok
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Dhatu Paragya, ST., MT
 - b. NIDN : 0327019203
 - c. Program Studi : Teknologi Informasi
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
4. Jumlah Anggota : 9 Orang
 - a. Ketua Bidang I : Dimas Radhitio Atmohadi Kusumo, SE., MM /
Ilmu Ekonomi
 - b. Ketua Bidang II : Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT/Teknologi
Informasi
 - c. Mahasiswa Terlibat : 2 Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Sukmajaya
(Desa/Kecamatan)
 - b. Kabupaten/Kota : Depok
 - c. Propinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra :
6. Luaran yang Dihasilkan :
 - a. Dokumentasi Kegiatan : Target Ada
 - b. Publikasi Media : Tidak Ada
 - c. Angka Partisipasi Dosen : Target Ada
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan

8. Biaya Total

- a. DRPM : -
- b. Sumber Lain : Rp. 3.800.000,-

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat

Ketua Pengusul



Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM

NIDN. 0326057004

Dhatu Paragya, ST., MT

NIDN. 0327019203

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	7
RINGKASAN.....	8
BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	12
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	14
3.1 Metode Pelaksanaan.....	14
3.2 Rencana Kegiatan.....	14
BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	16
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).....	16
4.2 Kepakaran TIM.....	17
4.2.1. Ketua Pengusul.....	17
4.2.2. Tim Pelaksana.....	17
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	19
BAB 6. RANCANGAN TAHAP BERIKUTNYA	25
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	26
7.1 Kesimpulan.....	26
7.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Drangrang	10
Gambar 2. Lokasi Penyuluhan dan Pendampingan Drangrang	10
Gambar 3. Rapat Pendekatan Masyarakat dan Pengambilan Data Awal	11
Gambar 4. Pengecekan di Lapangan	19
Gambar 5. Skema Instalasi PLTS Off-Grid	20
Gambar 6. Wiring Diagram PLTS DRangrang	21
Gambar 7. Pengecekan Komponen PLTS di Lapangan	21
Gambar 8. Peta Lokasi Drangrang	22
Gambar 9. Potensi Surya di Lokasi	22
Gambar 10. Mounting Tipe Fixed	22
Gambar 11. Total Potensi PV di Lokasi	22
Gambar 12. Wiring Diagram Penambahan Daya PLTS	23
Gambar 13. Instalasi Penambahan Daya PLTS di Lokasi	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran	13
Tabel 2. Rencana Kegiatan	14
Tabel 3. Tim Pengusul Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	17
Tabel 4. Anggota Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	17
Tabel 5. Tim Pelaksana Bidang Teknologi Informasi	17
Tabel 6. Tim Pelaksana Bidang Ilmu Ekonomi	18
Tabel 7. Tim Pelaksana Bidang Agroteknologi	18
Tabel 8. Potensi Surya di Lokasi	22
Tabel 9. Parameter Teknis PLTS DRangrang	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi	27
Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra	28
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra	29
Lampiran 4. Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan	30
Lampiran 5. Tim Mahasiswa Pelaksana	31

RINGKASAN

Laporan ini, merupakan penjabaran rangkuman hasil Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gunadarma:

1. Pra Observasi, berupa pendekatan kepada warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan Maret 2024. Pra Observasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan yang disampaikan oleh RT 10/RW 03 mengenai Pemeliharaan dan Penambahan Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada Lahan Pertanian Kelompok Tani D'rangrang.
2. Pengambilan dan pengumpulan data awal, dilakukan pada bulan Oktober 2024. Dari hasil pengambilan dan pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa kelompok tani DRangrang pada RT 10/RW 03 memerlukan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya yang sudah terpasang dan penambahan daya modul surya.
3. Perumusan Masalah, dilakukan di secara luring, oleh tim abdimas bersama kelompok Tani Drangrang. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati pada tahap awal dibuat Rancangan instalasi penambahan daya pembangkit listrik tenaga surya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan utama TIK adalah bidang internet, *mobile technology*, *cloud computing*, *Big Data*, kecerdasan buatan dan *Machine Learning*, *IoT*, *Blockchain*, *5G Technology*, Perdagangan elektronik dan pembayaran *digital* serta bidang telekomunikasi dan media sosial. Perkembangan TIK ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak yang semakin besar pada kehidupan sehari-hari. Teknologi ini membawa peluang dan tantangan baru yang perlu dihadapi dengan bijak dan inovatif.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan praktik *urban farming*. *Urban farming* adalah praktik bercocok tanam atau beternak yang dilakukan di dalam dan di sekitar kawasan perkotaan. Salah satu penerapan *urban farming* adalah kebun komunitas. Kebun komunitas merupakan lahan pertanian yang dikelola bersama oleh sekelompok orang di lingkungan perkotaan. *Urban farming* ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal dengan memproduksi makanan segar di dekat lokasi konsumsinya. Selain itu *Urban farming* juga mengurangi jejak karbon, memanfaatkan ruang terbuka perkotaan yang tidak digunakan secara maksimal serta meningkatkan kesadaran lingkungan dan ketertiban komunitas. *Urban farming* juga dapat memberikan manfaat tambahan seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan dan menyediakan ruang hijau yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Drangrang merupakan padepokan individu dan rumah tangga kreatif di kota yang tergabung dalam sebuah koloni. Sebagai padepokan, Drangrang menjadi arena belajar bersama untuk mengembangkan dan memaksimalkan sumber daya di lingkungan sekitar dan potensi para anggota koloni. Untuk mendukung hal tersebut pada kelompok tani Drangrang, sebelumnya sudah dibangun pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi listrik. Filosofi nama Drangrang diambil dari salah satu jenis semut yaitu rangrang dengan filosofi semut rangrang yang cerdas, kreatif dan selalu bekerja sama. Drangrang berlokasi di Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.



Gambar 1. Logo Drangrang

Visi Drangrang

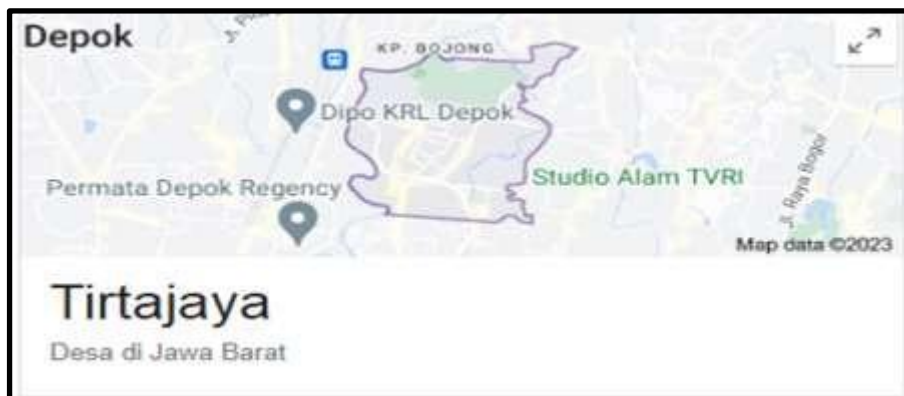
Terwujudnya petani kota yang ramah lingkungan dan sejahtera

Misi

1. Memberdayakan petani kota dan kelembagaannya dalam pengelolaan pertanian kota yang ramah lingkungan.
2. Membangun dan mengembangkan pertanian kota yang produktif secara kreatif dan ramah lingkungan.
3. Bekerjasama dengan pihak strategis dan taktis untuk mewujudkan pertanian kota yang ramah lingkungan.

1.2 Analisis Situasi

Melihat dari latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka analisa situasi yang didapat yaitu perlunya pemeliharaan dan penambahan daya pada pembangkit listrik tenaga surya yang sudah terpasang pada Kelompok Tani Drangrang Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.



Gambar 2. Lokasi Penyuluhan dan Pendampingan Drangrang



Gambar 3. Rapat Pendekatan Masyarakat dan Pengambilan Data Awal

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Kelompok tani Drangrang memiliki lahan tidur seluas kurang lebih 1.500 m², sebuah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan sayuran demi mewujudkan ketahanan pangan dan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Di samping itu pula pengolahan lahan ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik. Beberapa tanaman pangan dan sayuran yang telah dihasilkan antara lain jagung, kacang tanah, kangkung, pakcoy, kembang kol, bayam dan cabe.

Kelompok tani Drangrang sebelumnya sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya, dengan modul surya sebesar 100Wp yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu penerangan yang ada. PLTS ini dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya listrik serta sebagai bentuk pembelajaran pada masyarakat mengenai energi baru terbarukan.

Seiring berjalannya waktu, terjadi penambahan jumlah titik lampu sehingga PLTS yang ada tidak cukup untuk mensuplai daya yang dibutuhkan. Selain itu PLTS ini telah beroperasi kurang lebih dua tahun dan perlu dilakukan pemeliharaan dan pengecekan selain penambahan daya.

Dari alasan di atas menjadi landasan dari kegiatan Pemeliharaan dan Penambahan Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada Lahan Pertanian Kelompok Tani D'rangrang.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi

Strategi yang tepat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan pengecekan pada PLTS yang ada untuk menentukan pemeliharaan yang tepat, kemudian membuat desain instalasi untuk penambahan daya PLTS nantinya akan digunakan langsung oleh kelompok Tani.

Pengecekan dan pemeliharaan PLTS di kelompok tani Drangrang:

1. Penyuluhan mengenai pentingnya pemeliharaan PLTS
2. Melakukan pengecekan di lapangan
3. Melakukan pemeliharaan

Sementara, untuk penambahan daya pada PLTS dilakukan beberapa tahapan:

1. Dari hasil pengecekan dan pemeliharaan, di tentukan komponen yang perlu diganti atau diperbaiki
2. Melakukan perhitungan beban yang disuplai oleh PLTS
3. Menentukan besaran penambahan daya
4. Membuat wiring diagram penambahan daya PLTS
5. Melakukan instalasi penambahan daya PLTS
6. Melakukan pengecekan sebelum dioperasikan

Solusi yang ingin dicapai oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma yaitu agar dapat memberikan kontribusi berupa instalasi penambahan daya pembangkit listrik tenaga surya pada kelompok tani Drangrang agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari kelompok tani Drangrang yang berlokasi di di Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajaya, Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

2.2. Target Luaran

Target luaran yang ingin dicapai oleh Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Gunadarma meliputi:

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak Ada
2	Publikasi pada media massa cetak/online/repositori PT	Tidak Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa: rekayasa sosial, metode atau sistem produk/ barang	Ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak Ada
5	Buku ber-ISBN	Tidak Ada

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang dilakukan sebagai pendekatan pada pengabdian masyarakat di Warga RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok terdiri dari 5 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, melakukan pendekatan masyarakat
2. Tahap kedua, melakukan pengambilan data awal
3. Tahap ketiga, melakukan identifikasi masalah
4. Tahap keempat, melakukan analisa dari setiap masalah
5. Tahap terakhir, menentukan solusi sementara

3.2 Rencana Kegiatan

Tabel 2. Rencana Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Uraian
1.	Persiapan	Pembentukan tim panitia kecil pengabdian masyarakat Universitas Gunadarma.
2.	Pendekatan Masyarakat	Menindaklanjuti surat permohonan yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Drangrang RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok yang berisi tentang Pemeliharaan dan Penambahan Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada Lahan Pertanian Kelompok Tani D'rangrang.
3.	Pengambilan Data Awal	Dari hasil pengecekan dilapangan dapat disimpulkan bahwa PLTS pada Kelompok Tani RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok khususnya kelompok Tani Drangrang membutuhkan pemeliharaan atau maintenance.
4.	Masalah	Kelompok tani DRangrang pada RT 10/RW 03 memiliki PLTS yang digunakan mensuplai sebagian daya yang digunakan untuk <i>urban farming</i> . Namun terdapat kendala pada PLTS tersebut dan diperlukan pemeliharaan.

No	Jenis Kegiatan	Uraian
5.	Analisis	Perumusan masalah, dilakukan secara luring oleh tim abdimas. Dari hasil pertemuan luring tersebut kemudian dilakukan observasi beserta koordinasi secara langsung ke lapangan yang dilakukan perwakilan tim abdimas, yaitu Dr. Setiyono, ST., MT, Dr. Sandy Suryo Prayogo, ST., MT, dan Dhatu Paragya, ST., MT dari kelompok bidang Teknologi Informasi dengan kepakaran Teknik Elektro dan juga Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT dan Suhartini ST., MT dari kelompok Teknologi Informasi dengan kepakaran Komputer. Dari hasil observasi di kelompok tani Drangrang RT 10/RW 03 tersebut kemudian disepakati untuk dilakukan pemeliharaan dan perbaikan pada PLTS, juga penambahan daya PLTS.
6.	Solusi	Melakukan pemeliharaan dan penambahan daya pada PLTS kelompok tani Drangrang dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan pengecekan pada PLTS di lokasi. 2. Membuat daftar komponen yang perlu diperbaiki atau diganti dari hasil pengecekan. 3. Membuat perhitungan/analisis untuk penambahan daya PLTS. 4. Menentukan daftar komponen yang perlu ditambah berdasarkan hasil analisis. 5. Membuat <i>wiring diagram</i> PLTS 6. Instalasi komponen yang perlu diperbaiki/diganti dan komponen yang ditambah. 7. Pengecekan sistem PLTS, dan penyuluhan kepada kelompok tani Drangrang untuk pengoperasian PLTS.

BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya menyosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM di antaranya adalah:

- a. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa inkubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usaha
- b. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
- c. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain- lain. Ruang-ruang laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
- d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
- f. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
- g. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
- h. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran TIM

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gunadarma (abdimas UG) dari berbagai Bidang Ilmu yang tergabung dalam satu tim abdimas UG. Pelaksanaan kegiatan diadakan di lingkungan RT 10/RW 03 Kelurahan Tirtajaya, kecamatan Sukmajaya, Depok. Kepakaran dan tugas tim pengusul dan pelaksana pengabdian masyarakat dalam pendampingan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

4.2.1. Ketua Pengusul

Tabel 3. Tim Pengusul Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu
1	Dhatu Paragya, ST., MT	0327019203	Teknologi Informasi
2	Dimas Radhitio Atmohadi Kusumo, SE., MM	0301118304	Ilmu Ekonomi
3	Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT	0308018504	Teknologi Informasi

4.2.2. Tim Pelaksana

Tabel 4. Anggota Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Nama	NIDN	Bidang
1	Agus Turiyono, ST., MM	0322088902	Ilmu Ekonomi
2	Dimas Radhitio Atmohadi Kusumo, SE., MM	0301118304	Ilmu Ekonomi
3	Dr. Joko Purnomo, ST., MT	0314097104	Teknologi Informasi
4	Suhartini, S.Kom., MT	0320027801	Teknologi Informasi

Tabel 5. Tim Pelaksana Bidang Teknologi Informasi

No	Nama	NIDN	Bidang
1	Dhatu Paragya, ST., MT	0327019203	Teknologi Informasi
2	Dr. Joko Purnomo, ST., MT	0314097104	Teknologi Informasi
3	Dr. Setiyono, ST., MT	0315107102	Teknologi Informasi

No	Nama	NIDN	Bidang
4	Suhartini, S.Kom., MT	0320027801	Teknologi Informasi
5	Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT	0308018504	Teknologi Informasi

Tabel 6. Tim Pelaksana Bidang Ilmu Ekonomi

No	Nama	NIDN	Bidang
1	Agus Turiyono, ST., MM	0322088902	Ilmu Ekonomi
2	Dimas Radhitio Atmohadi Kusumo, SE., MM	0301118304	Ilmu Ekonomi

Tabel 7. Tim Pelaksana Bidang Agroteknologi

No	Nama	NIDN	Bidang
1	Warip, SP., MT	-	Agroteknologi

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Berikut ini rancangan dan pelaksanaan dari Pemeliharaan dan Penambahan Daya Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada Lahan Pertanian Kelompok Tani D'rangrang.



Gambar 4. Pengecekan di Lapangan

5.1.1. Gambaran Umum PLTS

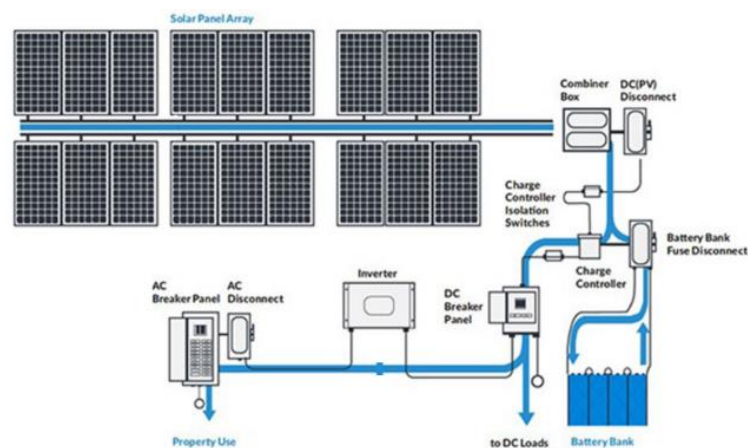
Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang terletak di sepanjang garis khatulistiwa, sehingga memiliki sumber daya energi matahari yang cukup banyak. Pemanfaatan energi matahari ini dewasa ini sangat digalakkan baik pada untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar maupun skala kecil. Pada PLTS skala besar tengah digarap oleh pemerintah antara lain di wilayah Sidrap Sulawesi Selatan, PLTS Cirata Jawa Barat, PLTS Oelpuah terletak di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Sedangkan untuk PLTS skala kecil pada umumnya dibangun secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga.

Dalam merencanakan suatu PLTS dari sisi teknis, faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain: pola operasional PLTS serta apakah PLTS tersebut akan terhubung dengan jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di lokasi yang direncanakan atau tidak. Faktor ini mempengaruhi pemilihan jenis dan kapasitas komponen utama, yaitu modul surya dan inverter. Kapasitas PLTS biasanya diukur dalam kilowatt peak (kWp), sementara kapasitas inverter diukur dalam satuan kilowatt (kW). Tingkat reliabilitas yang diinginkan juga akan memengaruhi konfigurasi, kapasitas, dan jumlah inverter yang digunakan. Implementasi PLTS ada di berbagai macam bidang, salah satunya digunakan pada bidang pertanian perkotaan untuk keperluan penerangan dan daya. Pertanian Perkotaan (Urban Farming) adalah kegiatan yang melibatkan penanaman tanaman dan pemeliharaan hewan secara intensif di area perkotaan untuk menghasilkan, mengelola, dan mendistribusikan

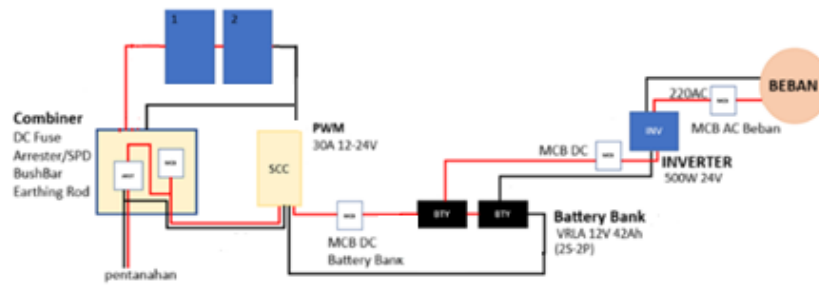
produk pangan.

Terdapat dua jenis topologi PLTS yaitu sistem On-grid dan Off-Grid. PLTS On-Grid adalah sistem PLTS yang terhubung langsung dengan jaringan listrik PLN, sehingga jika terjadi masalah pada sistem PLTS, aliran listrik dapat beralih ke jaringan PLN. Sementara itu, PLTS Off-Grid tidak terhubung dengan jaringan listrik apapun [8]. Dengan menggunakan baterai sebagai media penyimpanan energi sementara, sistem ini dikenal sebagai PLTS *standalone* [9]. Pada area pertanian kelompok tani Drangrang telah terbangun sistem PLTS sistem Off-Grid sehingga membutuhkan baterai untuk penyimpanan energi. Panel surya ditempatkan pada area yang bebas bangunan dan pohon disekitarnya agar intensitas cahaya matahari dapat diserap secara maksimal [10] dan juga durasi penerimaan sinar matahari oleh panel surya dalam sehari menjadi lebih lama [11].

Komponen utama pada PLTS Off-Grid adalah modul/panel surya, *solar charge controller* (SCC), baterai, dan inverter. Energi dari cahaya matahari ditangkap oleh panel surya, sehingga panel surya menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik ini kemudian masuk ke dalam SCC sebagai kontrol besarnya arus dan tegangan, yang kemudian disimpan ke dalam baterai. Baterai berfungsi sebagai media penyimpanan energi dalam bentuk listrik DC, beban atau load yang umumnya membutuhkan listrik AC, didapatkan dari mengubah arus listrik DC dari baterai masuk ke inverter sebagai pengubah listrik DC menjadi listrik AC, sehingga bisa digunakan oleh beban, dalam hal ini beban tersebut adalah lampu-lampu penerangan di kelompok tani Drangrang. Secara umum berikut di bawah ini adalah gambaran mengenai desain PLTS Off-Grid.



Gambar 5. Skema Instalasi PLTS Off-Grid



Gambar 6. Wiring Diagram PLTS DRangrang

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, didapatkan informasi mengenai wiring diagram PLTS Drangrang yang terpasang saat ini. Terdiri dari 2 modul surya dengan kapasitas masing-masing 50Wp, 2 buah baterai tipe VRLA 12V 18AH dengan kondisi masih baik, ditunjukkan dengan nilai tegangan di angka 12,71V dan 12,98V, SCC dengan tipe PWM (*Pulse Width Modulation*), dan inverter 500W. Modul surya dipasang secara seri, begitu juga dengan baterai, maka PLTS yang terpasang menggunakan sistem 24V.

Setelah tim melakukan pengecekan lebih lanjut, didapatkan bahwa komponen inverter telah mengalami kerusakan, tim mencoba untuk memperbaiki dan menemukan setelah dilakukan pembongkaran komponen, bagian pcb (*printed circuit board*) terdapat tanda-tanda hangus. Hal ini kemungkinan karena inverter digunakan melebihi kapasitasnya yaitu 500W. Tim kemudian berdiskusi dengan penanggung jawab kelompok tani Drangrang di lokasi, dan membenarkan bahwa penggunaan daya telah melebihi nilai yang ditentukan. Berdasarkan hasil diskusi, maka disepakati untuk penggantian komponen inverter yang baru.

Dari hasil diskusi didapati bahwa beban yang tersambung pada PLTS mengalami penambahan, sehingga perlu penambahan kapasitas PLTS. Sehingga diperlukan juga analisa dan perhitungan untuk penambahan daya tersebut.

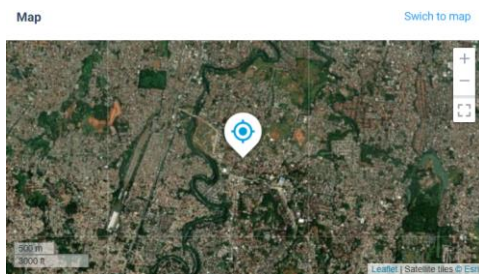


Gambar 7. Pengecekan Komponen PLTS di Lapangan

5.1.2. Analisa dan Perhitungan Penambahan Daya PLTS

Analisa Lokasi

Kelompok tani Drangrang terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya Jl. Tirta Kencana II, Tirtajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok. Dengan koordinat lokasi -06.416009°, 106.823948°. Berdasarkan informasi www.globalsolaratlas.info lokasi ini memiliki potensi surya dikisaran 1400kWh/kWp secara tahunan.



Gambar 8. Peta Lokasi Drangrang

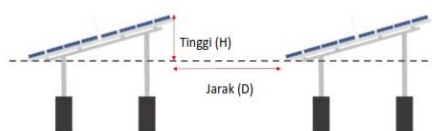


Gambar 9. Potensi Surya di Lokasi

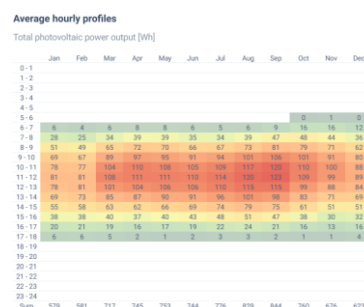
Tabel 8. Potensi Surya di Lokasi

Map data		Per day
Direct normal irradiation	DNI	2.621 kWh/m ² per day
Global horizontal irradiation	GHI	4.670 kWh/m ² per day
Diffuse horizontal irradiation	DIF	2.681 kWh/m ² per day
Global tilted irradiation at optimum angle	GTI opta	4.725 kWh/m ² per day
Optimum tilt of PV modules	OPTA	10 / 0 °
Air temperature	TEMP	25.8 °C
Terrain elevation	ELE	N/A

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, lokasi Drangrang layak untuk dibangun PLTS, dengan nilai GHI yang tinggi yaitu 4,67 kWh/m², maka tipe PLTS yang dibangun merupakan tipe *fixed* atau tetap berupa kanopi (diletakkan pada atap ruang kontrol) seperti contoh gambar di bawah ini.



Gambar 10. Mounting Tipe Fixed



Gambar 11. Total Potensi PV di Lokasi

Berdasarkan Gambar 11. potensi surya yang diperoleh sebesar 60Wp/jam untuk 200Wp panel surya untuk lama penyinaran matahari dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Atau rata-rata harian sebesar 718Wp untuk modul surya sebesar 200Wp.

Analisa Daya PLTS

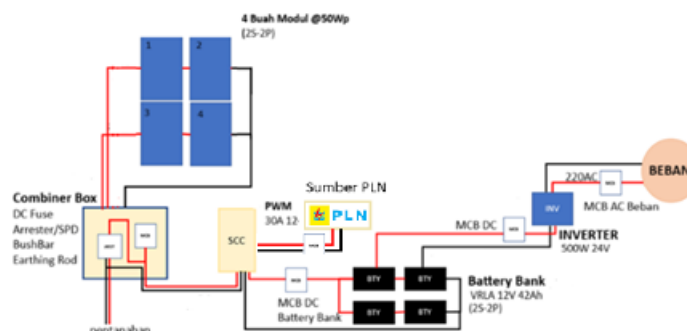
Tabel 9. Parameter Teknis PLTS DRangrang

Nama Perangkat	Spesifikasi	Jumlah
Modul Panels Surya	Daya 50Wp	4
Modul Inverter	Kapasitas 500W	1
SCC	30A 12-24V PWM	1
Baterai	VRLA 12V 42Ah	4
Beban Lampu	4 Titik	20W
Beban Pompa air	1 Titik	40W

Dari tabel di atas dan analisa potensi surya di lokasi, selama pagi hingga menjelang sore hari, PLTS mampu memasok daya untuk pompa air yang membutuhkan daya sebesar 40W. Serta masih terdapat kelebihan daya sebesar 20Wp/jam atau 240Wp/hari yang kemudian akan disimpan pada baterai. Daya tersimpan pada baterai dengan kapasitas 24Vx84Ah ini yang akan digunakan untuk digunakan pada malam hari untuk menyalakan beban lampu ketika PLTS tidak menghasilkan daya. Kapasitas baterai yang cukup besar dipilih untuk memperpanjang umur baterai dengan menjaga *Depth of Discharge* tidak lebih dari 50%.

Dari perhitungan dan informasi di atas 4 keping modul surya 50Wp dengan total 200Wp diharapkan dapat mensuplai kebutuhan beban-beban yaitu pompa air selama 12jam (dari pukul 06.00 sampai 18.00) dan beban lampu dari pukul 18.00 sampai 06.00). Penambahan yang dilakukan pada PLTS di kelompok tani Drangrang, meliputi penambahan dua buah modul surya dengan kapasitas masing-masing 50Wp, penambahan baterai menjadi 12V 42AH sebanyak dua buah, dan pengantian inverter.

Skema *wiring diagram* dari penambahan daya PLTS diatas ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Selain itu ditambahkan juga sistem otomasi untuk berpindah dari sumber listrik PLTS ke sumber listrik PLN, ketika PLTS tidak dapat mensuplai energi listrik, maka akan secara otomatis berpindah ke listrik PLN, dan ketika PLTS sudah mampu mensuplai listrik kembali maka secara otomatis akan kembali menggunakan listrik dari PLTS.



Gambar 12. Wiring Diagram Penambahan Daya PLTS



Gambar 13. Instalasi Penambahan Daya PLTS di Lokasi

5.2 Luaran

Luaran yang diperoleh antara lain:

5.2.1. Dokumentasi Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan di lampirkan dalam bentuk laporan, foto dan video yang dapat diakses pada tautan:

<https://drive.google.com/drive/folders/10HgvXOq5ZTz6Npzm3aSH0eSg39XegEo?usp=sharing>

5.2.2. Angka Partisipasi Dosen

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dijadikan sebagai point bagi beban kerja dosen Universitas Gunadarma yang dilakukan secara berkala (6 bulan sekali).

BAB 6. RANCANGAN TAHAP BERIKUTNYA

Untuk kegiatan selanjutnya Tim Abdimas bersama Mitra akan:

1. Pengecekan PLTS yang sudah terpasang di Kelompok Tani Drangrang Kota Depok secara berkala.

BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pertemuan warga RT 10/RW 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang diwakili oleh Ketua Rukun Tetangga 10 beserta team Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Gunadarma yang diwakili oleh Dr. Setiyono, ST., MT, Dr. Sandy Suryo Prayogo, ST., MT, dan Dhatu Paragya, ST., MT dari kelompok bidang Teknologi Informasi dengan kepakaran Teknik Elktro dan juga Dr. Yogi Permadi, S.Kom., MT dan Suhartini ST., MT dari kelompok Teknologi Informasi dengan kepakaran Komputer, diperoleh kesimpulan bahwa warga RT 10/RW 03 khususnya Kelompok Tani DRangrang sangat memerlukan bantuan pengecekan dan pemeliharaan PLTS yang sudah ada. Selain itu, kelompok tani Drangrang juga membutuhkan penambahan daya PLTS, dikarenakan beban yang semakin meningkat.

7.2 Saran

Perlu adanya bantuan teknis tentang penggunaan dan pemeliharaan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal ini pembangkit listrik tenaga surya di Kelompok Tani DRangrang RT 10/RW 03, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok yang telah dijabarkan pada rancangan tahap selanjutnya untuk pengabdian masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi

Kampung Parung Serab RT 010 RW 003, Kecamatan Tirtajata, Kelurahan Sukmajaya,
Kota Depok, 16412

Jawa Barat



<https://maps.app.goo.gl/i4hgw6ntNnHccoK39>

Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra

Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra

Lampiran 4. Anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan

No	Keterangan	Pengeluaran
1	Bantuan Teknologi Alat	Rp. 3.300.000,00
2	Operasional Kegiatan	Rp. 500.000,00
	Total	Rp. 3.800.000,00

Lampiran 5. Tim Mahasiswa Pelaksana

No	Nama	NPM	Jurusan	Fakultas
1	Abyan Taufiqurahman	10421019	Teknik Elektro	Fakultas Teknologi Industri
2	Zaki Al Ghani	11421556	Teknik Elektro	Fakultas Teknologi Industri

DAFTAR PUSTAKA

- F. Afif and A. Martin, "Tinjauan Potensi dan Kebijakan Energi Surya di Indonesia," *J. Engine Energi, Manufaktur, dan Mater.*, vol. 6, no. 1, p. 43, 2022, doi: 10.30588/jeemm.v6i1.997.
- R. Rafli, J. Ilham, and S. Salim, "Perencanaan dan Studi Kelayakan PLTS Rooftop pada Gedung Fakultas Teknik UNG," *Jambura J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 4, no. 1, pp. 8–15, 2022, doi: 10.37905/jjee.v4i1.10790.
- S. Tuhuteru *et al.*, "J . A . I : Jurnal Abdimas Indonesia," *Abdimas Indones.*, vol. 1, no. 2, pp. 26–32, 2021, [Online]. Available: <https://dmi-journals.org/jai/article/view/226>.
- E. Agustiani, K. Ayu, and P. Dewi, "Pendampingan Ekosistem Urban Farming Dalam Rangka Optimalisasi Lahan Sempit di Daerah Perkotaan," pp. 139–144, 2023.
- M. Sistem, K. Di, and M. Jami, "Integrasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya on Grid Untuk," vol. 7, no. 5, pp. 4224–4232, 2023.
- R. Dewirani, S. P. Rifaldi, N. I. Assidqi, I. Wahyudi, and S. Ramadhian, "Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Rumah Gemilang Indonesia," *Pros. Semin. Nas Pemberdaya. Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 136, 2022, doi: 10.36722/psn.v2i1.1621.
- U. S. Dharma, "RELOKASI SISTEM PANEL SURYA UNTUK KEPERLUAN POMPA AIR," vol. 7, no. 2, pp. 164–169, 2024.
- S. Fegi Nisrina, C. Kumala Sari, L. Adi Supriyono, and P. Hartanto, "PkM Penerapan Panel Surya Untuk Penghematan Daya Operasional Agar Masyarakat Mendapatkan Harga Lebih Terjangkau Di Bandarjo, Ungaran Barat," *J. Pengabdi. Kpd. Masy. Nusantara.*, vol. 5, no. 2, pp. 2420–2426, 2024, doi: 10.55338/jpkmn.v5i2.3263.
- B. Dilla, B. Widi, S. Wilyanti, A. Jaenul, Z. M. Antono, and A. Pangestu, "Implementasi Solar Charge Controller Untuk Pengisian Baterai Dengan Menggunakan Sumber Energi Hybrid Pada Sepeda Motor Listrik," *J. Edukasi Elektro*, vol. 6, no. 2, pp. 128–135, 2022, doi: 10.21831/jee.v6i2.53327.
- T. N. Damayanti, I. Safitri, and R. G. Maulida, "Pemanfaatan Energi Terbarukan Untuk Penerangan Jalan Umum Kampung Padamukti Pangalengan Kabupaten Bandung," *J. Abdimas BSI J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 2, pp. 257–269, 2021, doi: 10.31294/jabdimas.v4i2.9720.

